

PROJETO BASE

Eletrônica Embarcada e Programação para Veículo Baja SAE BRASIL

Arquitetura elétrica, aquisição de dados, telemetria, programação e lista de materiais

Base regulamentar: RATBSB - Emenda 7

Aplicável à 32ª Competição Baja SAE BRASIL - Etapa Nacional 2027

Versão do documento: 1.0 - Agosto de 2026

IMPORTANTE: este documento é um projeto-base de engenharia. Antes da fabricação final, confirme todos os detalhes com o regulamento, informativos oficiais, o professor orientador e, quando necessário, o Fórum/Comitê Técnico Baja SAE BRASIL. Alterações oficiais podem ser publicadas após esta versão.

1. Objetivo do sistema

O objetivo é criar um sistema elétrico simples, robusto, modular e fácil de inspecionar, capaz de atender aos itens obrigatórios de segurança e, simultaneamente, registrar dados úteis para desenvolvimento do veículo. A arquitetura proposta separa fisicamente as funções de segurança das funções de instrumentação, de modo que uma falha do microcontrolador, cartão de memória, display ou telemetria não impeça o funcionamento da luz de freio, da luz/alarme de ré ou das chaves gerais.

- Segurança hardwired: chaves gerais, luz de freio e, se aplicável, luz/alarme de marcha ré.
- Instrumentação: RPM, velocidade, relação da CVT, temperatura, aceleração, direção, tensão da bateria e GPS.
- Registro local: microSD como fonte principal de dados.
- Telemetria: opcional, usada apenas para acompanhamento no box; o veículo deve operar normalmente sem rádio.
- Programação: aquisição em tempo real com tarefas independentes, watchdog e registro de falhas.

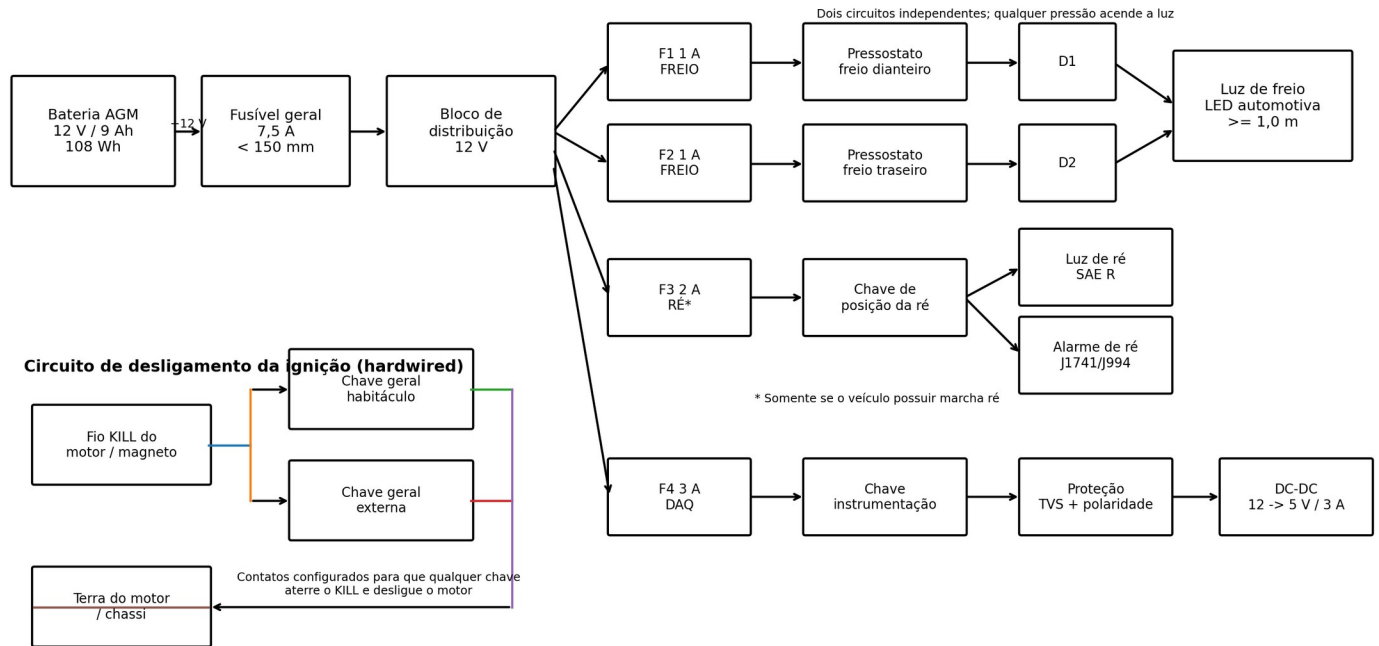
2. Requisitos do RATBSB - Emenda 7 que afetam o projeto elétrico

Item	Exigência relevante	Aplicação no projeto
B2.17.3	Partida elétrica é proibida.	Não instalar motor de partida, solenóide ou sistema eletrônico de partida.
B2.20.1	Sistemas de potência elétricos ou híbridos são proibidos, salvo exceções hidráulicas previstas no regulamento.	A eletrônica proposta é apenas de segurança, medição e informação; não fornece potência de tração.
B3.1.1	Mínimo de duas chaves gerais, luz de freio e bateria.	Duas chaves físicas atuam diretamente sobre a ignição; luz de freio e bateria dedicadas ao veículo.
B3.2.3 / B3.2.4	Máximo 240 Wh por bateria e 360 Wh no total.	Bateria AGM 12 V / 9 Ah = 108 Wh, dentro dos limites.
B3.3.2	Luz de freio e luz/alarme de ré não podem ser desligados pela chave geral.	Esses consumidores ficam no barramento de segurança, antes da chave da instrumentação.
B3.3.3	Instrumentação, painel, telemetria e datalogger devem poder ser desligados.	Chave própria da instrumentação no barramento DAQ.
B3.4 / B3.5	Luz de freio LED automotiva e acionamento hidráulico; cada circuito hidráulico deve ter seu próprio interruptor.	Dois pressostatos hidráulicos e dois ramos elétricos independentes em OR para a mesma luz.
B3.6	Se houver marcha ré, exige luz SAE R e alarme certificado SAE J1741 ou J994.	Ramo de ré dedicado e independente da instrumentação.
B3.7	Proteção contra sobrecorrente; dispositivo geral próximo da bateria; acima de 1 A requer memorial de dimensionamento.	Fusível geral em porta-fusível selado a menos de 150 mm da bateria; preparar memorial para o valor adotado.
B3.8	Cabo flexível, conectores selados IP65 mínimo, crimpagem/solda correta e conduíte automotivo.	Usar cabo automotivo, conectores Deutsch/Superseal, corrugado automotivo e fixação frequente.
C6.1.1	Enduro tipicamente com 4 horas, podendo haver duração diferente definida pela organização.	Dimensionar bateria para pelo menos 4 h com margem e validar em ensaio real.

3. Arquitetura elétrica recomendada

A arquitetura é dividida em três caminhos: (A) circuito de desligamento da ignição, (B) barramento de segurança e (C) barramento de instrumentação. A segurança não depende do ESP32.

Esquema elétrico base - segurança independente da instrumentação



As funções obrigatórias de segurança não dependem do microcontrolador.

Figura 1 - Esquema elétrico base. D1 e D2 representam diodos de isolamento dos dois ramos de freio. O valor final dos fusíveis deve ser validado por corrente medida e memorial de dimensionamento.

3.1 Circuito de chaves gerais / KILL

Para motores com terminal de desligamento por aterramento do magneto, as duas chaves gerais devem ser ligadas de forma que qualquer uma delas consiga aterrar o fio KILL e interromper a ignição. Na prática, isso normalmente significa contatos de desligamento em paralelo entre o fio KILL e o terra do motor. Confirme a lógica elétrica no manual do motor e teste a função antes de integrar o restante do chicote.

- Chave 1: na frente do habitáculo, alcançável pelo piloto com todo o equipamento de segurança.
- Chave 2: externa, do lado direito do veículo, na região exigida pelo regulamento.
- A atuação de qualquer uma das duas deve desligar o motor imediatamente.
- Não intermediar o KILL por microcontrolador, relé controlado por software ou rede CAN.

3.2 Barramento de segurança

O barramento de segurança nasce diretamente após a proteção geral da bateria. Ele permanece energizado independentemente da chave da instrumentação. A luz de freio deve ter dois meios de acionamento hidráulico independentes, um em cada circuito de freio.

- F1 -> pressostato hidráulico dianteiro -> D1 -> luz de freio.
- F2 -> pressostato hidráulico traseiro -> D2 -> luz de freio.
- Se houver marcha ré: F3 -> chave de posição -> luz SAE R + alarme SAE J1741/J994.

3.3 Barramento de instrumentação

O barramento DAQ deve possuir uma chave própria. Depois dela, recomenda-se proteção contra polaridade reversa, TVS para surtos, filtro e conversor DC-DC de entrada ampla. A alimentação dos sensores deve ser derivada desse barramento e nunca do circuito obrigatório da luz de freio.

4. Sensores, telemetria e aquisição de dados

Arquitetura de instrumentação, aquisição de dados e telemetria

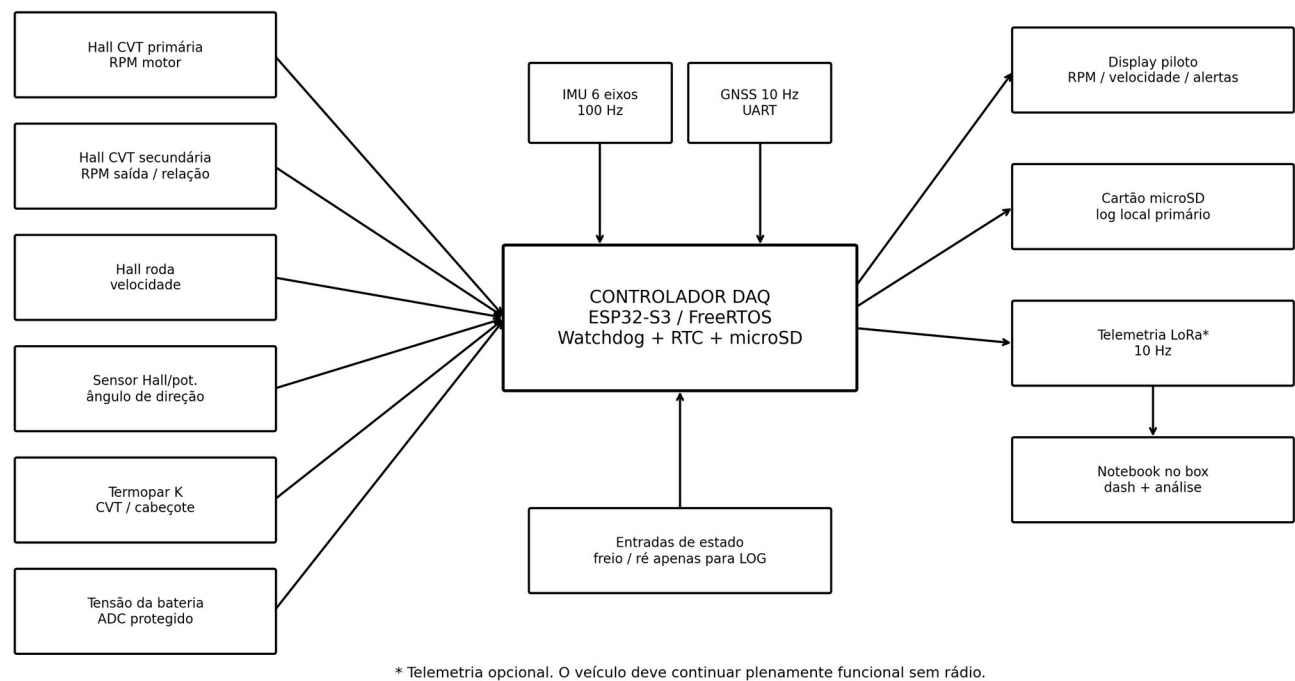


Figura 2 - Arquitetura sugerida de aquisição de dados. O cartão microSD é o registro primário; a telemetria é opcional.

Grandeza	Sensor sugerido	Taxa	Observação de instalação
RPM motor / CVT primária	Hall digital ou indutivo sem contato	50 Hz calculado; captura por interrupção	Suporte rígido, fora da zona quente e protegido da correia.
RPM CVT secundária	Hall digital	50 Hz	Permite calcular relação instantânea e identificar patinação/comportamento da CVT.
Velocidade da roda	Hall digital + alvo/magneto	50 Hz	Instalar no cubo/semieixo com folga mecânica protegida.
IMU 6 eixos	ICM-42688, BMI270 ou equivalente	100 Hz	Próxima ao CG, suporte rígido; registrar orientação dos eixos.
GNSS	10 Hz, UART	10 Hz	Antena em local alto, afastada de massas metálicas.
Direção	Sensor Hall angular ou potenciômetro selado	50 Hz	Acoplamento sem limitar mecanicamente a direção.
Temperatura	Termopar tipo K + MAX31856	10 Hz	CVT, proteção de correia ou cabeçote; evitar contato com partes móveis.
Tensão da bateria	Divisor resistivo + filtro + ADC	5 Hz	Mede estado elétrico e auxilia diagnóstico.
Freio / ré (status)	Leitura isolada dos circuitos hardwired	50 Hz	Apenas para log; nunca comandar a função de segurança via software.

5. Chicote, conectores, aterramento e montagem

5.1 Cabos

- Circuitos de segurança: usar cobre flexível automotivo de 0,50 mm² ou 0,75 mm²; isso supera o mínimo regulamentar de 0,32 mm² / 22 AWG.

- Alimentação principal da bateria ao bloco: iniciar em 1,5 mm² e recalculer com base na corrente, comprimento, queda de tensão, temperatura e fusível selecionado.
- Sensores de sinal: 0,35 mm² a 0,50 mm²; para sinais sensíveis, usar par trançado e manter distância de cabo de ignição e fontes de ruído.
- Em zonas acima de 70 °C, usar cabo de temperatura adequada e proteção têxtil apropriada.

5.2 Conectores e proteção física

- Conectores selados IP65 ou superior; preferencialmente Deutsch DT/DTM ou Superseal automotivo genuíno/equivalente de qualidade.
- Terminais crimpados com ferramenta correta. Solda é aceitável quando bem executada, mas em chicote automotivo a crimpagem correta costuma ser mais resistente a vibração.
- Conduíte corrugado automotivo retardante de chama e resistente à abrasão; tubo termorretrátil serve para isolamento de emendas, não como conduíte principal.
- Fixar o chicote em intervalos curtos com abraçadeiras de qualidade ou P-clamps, sem deixar cabos pendurados, sob o chassi ou próximos de partes móveis.

5.3 Aterramento recomendado

Use um barramento de terra dedicado dentro da caixa elétrica. Todos os retornos da instrumentação voltam para esse barramento. O barramento conecta-se ao negativo da bateria e a um ponto de chassi/engine ground documentado. Para reduzir ruído, evite usar o chassi como retorno de cada sensor individual.

Ponto	Localização	Função
G1	Próximo à bateria	Negativo da bateria -> barramento de terra -> chassi.
G2	Motor	Cinta de aterramento motor/chassi; também referência do circuito KILL.

6. Arquitetura de programação

Arquitetura de software proposta



Task_Sensors	100 Hz	IMU, direção, tensão, temperatura
ISR_RPM_Wheel	por pulso	CVT primária, secundária e roda
Task_Logger	50 Hz	buffer + microSD; timestamp monotônico
Task_Display	10 Hz	RPM, velocidade, tensão, alertas
Task_Telemetry	10 Hz	pacote compacto; perda de link tolerada
Task_Health	1 Hz	watchdog, SD, sensores, bateria e flags

Princípio: nenhuma rotina de software comanda acelerador, freio, luz de freio ou chaves gerais.

Figura 3 - Máquina de estados e tarefas de software. O sistema registra falhas, mas não assume funções de segurança obrigatórias.

6.1 Plataforma recomendada

Para uma primeira versão funcional, um ESP32-S3 é suficiente e permite trabalhar com FreeRTOS, microSD, UART, SPI, I2C e interrupções de hardware. Para a versão final, instale a placa em caixa selada, com alimentação automotiva protegida e conectores travados. Equipes que já dominem STM32 podem migrar a mesma arquitetura para um microcontrolador STM32 sem alterar a filosofia do sistema.

6.2 Tarefas de software

Rotina	Taxa	Responsabilidade
Task_Sensors	100 Hz	Ler IMU, direção e canais analógicos; aplicar filtros simples.
ISR_RPM_Wheel	por pulso	Capturar timestamp de borda e atualizar período/contagem sem bloqueio.
Task_Logger	50 Hz	Montar registro com timestamp e escrever em buffer do microSD.
Task_Display	10 Hz	Atualizar informações úteis ao piloto sem animações ou processamento pesado.
Task_Telemetry	10 Hz	Transmitir pacote compacto; se o link cair, apenas registrar falha.
Task_Health	1 Hz	Verificar bateria, cartão, sensores, watchdog, erros de comunicação e tempo de loop.

6.3 Máquina de estados

1. BOOT: inicializa GPIO, relógio, SD, sensores e watchdog.
2. SELF_TEST: verifica presença do cartão, plausibilidade de tensão, comunicação com IMU/GNSS e estado dos sensores.
3. READY: sistema pronto; inicia log de baixa taxa e aguarda RPM/movimento.
4. RUN: registra dados em taxa nominal e atualiza display/telemetria.
5. FAULT: registra código da falha e mantém o máximo possível de aquisição; nunca desativa circuito de segurança.

6.4 Estrutura de firmware sugerida

```
/firmware
main.cpp
config.h
drivers/
  rpm_capture.cpp
  wheel_speed.cpp
  imu.cpp
  thermocouple.cpp
  battery_adc.cpp
  gps.cpp
services/
  logger.cpp
  telemetry.cpp
  display.cpp
  diagnostics.cpp
data/
  packet.h
  fault_codes.h
```

6.5 Pseudocódigo principal

```
setup():
  init_power_monitoring()
  init_sd()
```

```

init_sensors()
init_watchdog()
start_tasks()

Task_Sensors @ 100 Hz:
    read_imu()
    read_steering()
    read_battery()
    update_filters()

ISR_RPM_wheel:
    timestamp = micros()
    period = timestamp - last_timestamp
    store_period_atomic(period)

Task_Logger @ 50 Hz:
    frame = build_frame()
    sd_buffer.push(frame)
    if buffer_ready: flush_to_sd()

Task_Health @ 1 Hz:
    if battery_low: set_fault(LOW_BATTERY)
    if sd_error: set_fault(SD_FAIL)
    feed_watchdog()

```

6.6 Formato de dados recomendado

Durante testes, CSV facilita análise. Para o Enduro, um formato binário com CRC reduz tamanho e risco de corrupção; depois, converta para CSV no notebook.

t_ms, rpm_primary, rpm_secondary, wheel_kmh, cvt_ratio, ax, ay, az, gx, gy, gz, steering_deg, cht_C, cvt_C, batt_V, brake_F, brake_R, reverse, gps_lat, gps_lon, gps_speed, fault_flags

7. Mapa de pinos de referência - ESP32-S3

Este mapa é apenas uma referência de protótipo. Verifique os pinos disponíveis da placa escolhida e evite pinos de boot/flash incompatíveis com o hardware específico.

Pino	Função	Tipo
GPIO 4	RPM CVT primária	Entrada digital / interrupção
GPIO 5	RPM CVT secundária	Entrada digital / interrupção
GPIO 6	Velocidade roda	Entrada digital / interrupção
GPIO 7	Status freio dianteiro	Entrada digital isolada
GPIO 8	Status freio traseiro	Entrada digital isolada
GPIO 9	Status ré	Entrada digital isolada
GPIO 10	Direção	ADC ou SPI conforme sensor
GPIO 11/12	IMU	I2C SDA/SCL
GPIO 13/14	GNSS	UART RX/TX
GPIO 15/16/17/18	microSD	SPI
GPIO 19/20	MAX31856	SPI compartilhado + CS dedicado
GPIO 1	Tensão bateria	ADC com divisor e proteção
GPIO 2/3	Display	UART/I2C/SPI conforme módulo

8. Lista de materiais - BOM

As quantidades abaixo cobrem um protótipo completo com instrumentação. Itens marcados como opcionais podem ser removidos sem afetar o conceito base. Os componentes de segurança devem ser escolhidos com documentação técnica adequada.

Grupo	Item	Qtd.	Observação
Alimentação	Bateria AGM selada 12 V / 9 Ah (108 Wh)	1	Preferida por simplicidade de conformidade e robustez; fixação rígida e proteção contra calor/água.
Alimentação	Porta-fusível automotivo selado + fusível geral 7,5 A	1 + sobressalentes	Instalar no polo não aterrado a menos de 150 mm da bateria. Exige memorial por ser > 1 A.
Distribuição	Bloco de distribuição 12 V com tampa	1	Separar segurança e instrumentação.
Segurança	Botão cogumelo vermelho com trava, biestável, IP65+	2	Chave geral do habitáculo e externa.
Segurança	Luz de freio LED reconhecidamente automotiva	1	Montagem conforme altura e visibilidade do regulamento.
Segurança	Pressostato hidráulico de luz de freio compatível com fluido e rosca do sistema	2	Um por circuito hidráulico independente.
Segurança	Diodo Schottky 3 A / 40 V ou superior para OR dos ramos de freio	2	Isolamento entre os dois ramos elétricos.
Segurança	Porta-fusível mini blade selado + fusíveis 1 A	2 a 4	Ramos de freio e outros circuitos conforme dimensionamento.
Ré - opcional	Luz de ré LED com marcação SAE R	1	Somente se houver marcha ré.
Ré - opcional	Alarme de ré certificado SAE J1741 ou J994	1	Somente se houver marcha ré.
Ré - opcional	Chave/sensor de posição de marcha ré	1	Acionamento direto da luz e alarme.
DAQ	ESP32-S3 DevKit ou módulo equivalente	1	Protótipo; instalar em caixa selada na versão final.
DAQ	Conversor DC-DC automotivo 9-36 V -> 5 V / 3 A	1	Proteções térmica, curto e sobretensão são desejáveis.
DAQ	TVS 18 V + proteção de polaridade reversa	1 conjunto	Na entrada do barramento DAQ.
DAQ	Módulo microSD + cartão industrial 8-32 GB	1	Registro local primário.
Sensores	Sensor Hall digital selado para RPM CVT	2	Primária e secundária.
Sensores	Sensor Hall digital selado para velocidade de roda	1	Com alvo/magneto e suporte rígido.
Sensores	IMU 6 eixos	1	ICM-42688/BMI270 ou equivalente.
Sensores	GNSS 10 Hz com antena	1	u-blox ou equivalente.
Sensores	Sensor Hall angular/potenciômetro selado para direção	1	Sem impor carga mecânica significativa.
Sensores	Termopar tipo K	2	CVT/cabeçote conforme plano de testes.
Sensores	Módulo MAX31856	1 a 2	Interface para termopar.
Sensores	Resistores 100 kΩ, 22 kΩ, 1 kΩ; capacitores 100 nF	kit	Divisor de tensão, pull-ups e filtros.
Interface	Display 2,4 in SPI ou painel comercial selado	1	Opcional; priorize leitura sob sol e vibração.
Telemetria	Módulo LoRa 915 MHz / equivalente homologado	2	Opcional: um no carro e um no box.
Telemetria	Antenas e cabos compatíveis	2	Fixação protegida; perda de link não pode afetar o veículo.
Chicote	Cabo automotivo flexível 0,50 mm²	20-30 m	Cores diferentes por função.
Chicote	Cabo automotivo flexível 0,75 mm²	10 m	Luzes e alimentação intermediária.
Chicote	Cabo automotivo 1,5 mm²	5 m	Alimentação principal; validar dimensionamento.
Chicote	Conectores selados IP65+ Deutsch DT/DTM ou Superseal	kit 20-30 vias	Selecionar número de vias e bitolas de acordo com o chicote.

Grupo	Item	Qtd.	Observação
Chicote	Terminais olhal/forquilha e terminais de conectores	kit	Crimpar com ferramenta correta.
Chicote	Conduíte corrugado automotivo 6/10/13 mm	10-15 m	Proteção contra abrasão.
Chicote	Malha/fita têxtil automotiva alta temperatura	2 rolos	Zonas próximas ao motor/CVT.
Chicote	Tubo termorretrátil com adesivo	kit	Isolamento de emendas; não usar como conduíte principal.
Montagem	Caixa elétrica IP65/IP67 em policarbonato	1	Abriga DAQ, fusíveis de instrumentação e distribuição.
Montagem	Prensa-cabos IP68	8-12	Entrada do chicote na caixa.
Montagem	P-clamps, abraçadeiras UV e bases aparafusadas	kit	Fixação do chicote.
Montagem	Grommets de borracha	kit	Passagem por chapas.
Ferramental	Alicate de crimpar para terminais escolhidos	1	Ferramenta compatível com o sistema de conectores.
Ferramental	Multímetro true RMS	1	Montagem e diagnóstico.
Ferramental	Fonte de bancada 0-15 V / 5 A	1	Teste em laboratório.
Ferramental	Osciloscópio ou analisador lógico	1	Recomendado para validar sensores de rotação e ruído.

9. Dimensionamento inicial de energia

Exemplo conservador para selecionar a bateria. Os valores finais devem ser substituídos por correntes medidas no veículo.

Carga	Potência estimada	Uso
Controlador + SD + display	4 W	contínuo
Sensores + GNSS + IMU	2 W	contínuo
Telemetria	1 W	contínuo, se usada
Luz de freio	5 W	intermitente
Luz + alarme de ré	8 W	intermitente, se houver ré

Considerando aproximadamente 7 W contínuos de instrumentação e uma média conservadora de 5 W para cargas de segurança durante o evento, a potência média de projeto fica em torno de 12 W. Em 4 horas: 12 W x 4 h = 48 Wh. Aplicando margem de 50% para temperatura, envelhecimento, perdas e eventos adicionais: 72 Wh. Uma bateria AGM de 12 V / 9 Ah possui energia nominal de 108 Wh e fornece margem adequada para validação inicial, permanecendo abaixo do limite regulamentar de 240 Wh por bateria. O resultado deve ser confirmado em teste de descarga real com o chicote completo.

10. Plano de testes e validação

Teste	Critério
Continuidade e polaridade	Antes de energizar, medir curto entre +12 V e terra, continuidade do KILL e polaridade de todos os conectores.
Chaves gerais	Com motor ligado, pressionar cada chave separadamente; cada uma deve desligar o motor.
Luz de freio - circuito 1	Desconectar o circuito 2 e confirmar que o pressostato 1 acende a luz.
Luz de freio - circuito 2	Desconectar o circuito 1 e confirmar que o pressostato 2 acende a luz.
Chave da instrumentação	Desligar DAQ e confirmar que luz de freio e ré continuam funcionando.
Sobrecorrente	Medir corrente de cada ramo e registrar justificativa dos fusíveis.
Vibração	Executar teste em terreno irregular e inspecionar conectores, fixações e perda de dados.
Água/poeira	Teste controlado de respingos/poeira na caixa e conectores sem exceder especificações dos componentes.
Temperatura	Medir temperatura do chicote, DC-DC e caixa após operação prolongada.
Autonomia	Operar o sistema por ≥ 5 h em bancada ou veículo e verificar tensão final da bateria.

Teste	Critério
Dados	Comparar velocidade GPS x roda, RPM primária x secundária e checar timestamps/valores impossíveis.
Fail-safe	Forçar reset do ESP32 e remover microSD durante teste; funções de segurança devem permanecer intactas.

11. Sequência recomendada de desenvolvimento

1. Construir primeiro o circuito obrigatório: bateria, fusível geral, chaves KILL, luz de freio e, se aplicável, luz/alarme de ré.
2. Validar cada função obrigatória isoladamente e documentar corrente, tensão e bitola de cabo.
3. Montar o barramento DAQ em bancada com fonte de 12 V limitada em corrente.
4. Adicionar ESP32, microSD, IMU e leitura de bateria; testar por várias horas.
5. Adicionar sensores de rotação um por vez e validar com osciloscópio/analizador lógico.
6. Adicionar temperatura, direção e GNSS.
7. Integrar display e somente depois a telemetria opcional.
8. Fabricar chicote final com conectores selados, etiquetas, ramificações minimizadas e pontos de serviço.
9. Executar teste de vibração, água, autonomia e falhas induzidas.
10. Atualizar diagrama elétrico, pinagem, BOM, memorial dos fusíveis e ficha técnica antes da competição.

12. Documentação que a equipe deve manter

- Diagrama elétrico revisado com identificação de fusíveis, bitolas, conectores, aterramentos e cargas.
- Lista de materiais com fabricante, part number, quantidade e datasheet dos itens de segurança.
- Memorial de dimensionamento dos dispositivos de proteção com corrente de disparo acima de 1 A, quando aplicável.
- Mapa de conectores e pinagem do chicote.
- Tabela de pontos de aterramento e localização física.
- Plano e relatório de testes: autonomia, vibração, temperatura, funcionamento das chaves e redundância do freio.
- Versão do firmware, hash/commit, arquivo de configuração e dicionário dos dados registrados.

13. Referências oficiais consultadas

SAE BRASIL. Regulamento Administrativo e Técnico Baja SAE BRASIL (RATBSB) - Emenda 7. Seções B2.17, B2.20, B3, B14.6, B15 e C6. Documento oficial disponibilizado pela SAE BRASIL.

Comitê Técnico Baja SAE BRASIL. Informativo 01 - Adoção do RATBSB - Emenda 7, 19 de junho de 2026. Confirma a adoção da Emenda 7 na 32ª Competição Baja SAE BRASIL - Etapa Nacional 2027.

Página oficial: SAE BRASIL - Baja SAE BRASIL - Regras e Templates / Mensagens e Informativos.